試卷二 · 答案與詳解

SET-A55 · 45 題 （每題 1 分，不倒扣）

一、答案表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	D	B	D	B	B	A	A	A	C	D	D	D	B	C
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	A	C	C	B	C	C	C	D	B	C	A	D	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
D	C	A	D	A	B	C	B	A	A	A	B	D	B	B

二、詳細解題

甲部

1 A — 兩個一次二項式的平方之和的展開與化簡

1. $(2x+3)^2 = 4x^2+12x+9$ 而 $(x-4)^2 = x^2-8x+16$
2. 相加後合併同類項：$5x^2+4x+25$

2 D — 由量度值及相對誤差求最大絕對誤差

1. 相對誤差 $= \dfrac{\text{最大絕對誤差}}{\text{量度值}}$，故最大絕對誤差 $= 48 \times \dfrac{1}{96}$
2. $= 0.5$ cm

3 B — 繞一個定點旋轉 180 度後像的坐標

1. 旋轉中心是原像與像的中點，故像的坐標 $= (2\times 3-7,\ 2\times 1-(-2))$
2. $= (-1, 4)$

4 D — 反變中由一組數值求另一組

1. 成反變故 xy 為常數：$k = 6\times 15 = 90$
2. 當 $x = 10$ 時 $y = \dfrac{90}{10} = 9$

5 B — 正五邊形與正六邊形共用一邊時在該邊一端所成的第三個角

1. 正五邊形的一個內角 $= \dfrac{(5-2)180°}{5} = 108°$，正六邊形的一個內角 $= \dfrac{(6-2)180°}{6} = 120°$
2. BA、BC 及 BP 把 B 處的周角分成三個角，故 $\angle CBP = 360° - 108° - 120° = 132°$

6 B — 由菱形的兩條對角線求它的周界

1. 對角線互相垂直平分，故一條邊 $= \sqrt{8^2+6^2} = 10$ cm
2. 周界 $= 4\times 10 = 40$ cm

7 A — 由二元一次聯立方程的解滿足另一條方程求未知的常數

1. 由 $x-y=1$ 得 $x = y+1$，代入 $2x+3y=12$ 得 $5y+2=12$，故 $y=2$ 及 $x=3$
2. 代入 $kx+y=11$ 得 $3k+2=11$，故 $k=3$

8 A — 把兩個不同底的指數式之商化成同一底的冪

1. $8^{n+1} = (2^3)^{n+1} = 2^{3n+3}$ 而 $4^n = (2^2)^n = 2^{2n}$
2. $\dfrac{2^{3n+3}}{2^{2n}} = 2^{3n+3-2n} = 2^{n+3}$

9 A — 十進制數化成二進制數

1. $205 = 128+64+8+4+1$
2. 故 $205 = (11001101)_2$

10 C — 由圓中兩條相等的弦所對的圓心角的代數式求未知數

1. 同一個圓內相等的弦所對的圓心角相等，故 $5x° = (2x+42)°$
2. $3x = 42$，故 $x = 14$

11 D — 由單利的利息、本金及年期求年利率

1. 單利：利息 = 本金 × 年利率 × 年期，故 $24000\times r\times 3 = 2880$
2. $r = \dfrac{2880}{72000} = 0.04 = 4\%$

12 D — 由兩根之和及積求兩根之差的平方

1. $\alpha+\beta = 7$ 而 $\alpha\beta = 10$
2. $(\alpha-\beta)^2 = (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta = 49-40 = 9$

13 D — 正方形內減去一個內切圓後的陰影面積

1. 內切圓的直徑 $= 12$ cm，故半徑 $= 6$ cm
2. 陰影面積 $= 12^2 - \pi(6)^2 = (144-36\pi)\ \text{cm}^2$

14 B — 兩個分式之和的化簡並把分子因式分解

1. $\dfrac{3}{x-2} + \dfrac{2}{x+3} = \dfrac{3(x+3)+2(x-2)}{(x-2)(x+3)} = \dfrac{5x}{(x-2)}$
2. 分子提取公因數 5：$\dfrac{5(x+1)}{(x-2)(x+3)}$

貼條碼 / Barcode

15 C　由含未知數的七個數據的中位數反求該未知數

1. 其餘六個數據由小至大為 4 、 6 、 6 、 9 、 11 、 13 ，第三及第四位分別為 6 及 9
2. 故中位數必為 x 本身，即 $x = 8$

16 C　由等差級數的首 n 項和及首項求第 n 項

1. $S_{20} = \frac{20}{2}(a + l)$ ，故 $650 = 10(5 + l)$
2. $5 + l = 65$ ，故第 20 項 $l = 60$

17 D　以正弦公式由兩邊及其中一邊的對角求另一個角

1. 正弦公式：$\frac{\sin\angle ACB}{AB} = \frac{\sin\angle BAC}{BC}$ ，故 $\sin\angle ACB = \frac{11\sin 40°}{9}$
2. $\sin\angle ACB = 0.78563$ ，取銳角得 $\angle ACB = 51.8°$

18 A　由每百公里的耗油量及油箱的油量求最遠行駛距離

1. 每公升可行駛 $\frac{100}{7.5}$ km
2. 距離 $= 48 \times \frac{100}{7.5} = 640$ km

19 C　由正四角錐的體積及底邊求它的高並由此求斜高

1. $\frac{1}{3}(12)^2 h = 384$ ，故高 $h = 8$ cm
2. 斜高 $= \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ cm

20 C　由一個複數的平方求它的虛部

1. $(3 - 4i)^2 = 9 - 24i + 16i^2 = 9 - 24i - 16$
2. $= -7 - 24i$ ，故虛部為 -24

21 B　由兩條直線的一般式判斷它們是否平行、一條的 y 截距及一點是否在線上的三項陳述

1. I 正確：$L_1 : y = 2x + 6$ 而 $L_2 : y = 2x - \frac{5}{2}$ ，斜率同為 2 而縱軸截距不同，故平行。II 正確：L_1 的 y 截距是 6
2. III 不正確：$4(2) - 2(2) - 5 = -1$ ，並非 0 ，故 $(2, 2)$ 不在 L_2 上。故只有 I 及 II 正確

22 C　以配方法求二次函數的最大值

1. $y = -2\left(x^2 - 6x\right) - 5 = -2\left[(x - 3)^2 - 9\right] - 5$
2. $= -2(x - 3)^2 + 13$ ，故最大值為 13

23 C　由直角梯形的三條邊求斜邊的長及周界

1. 由 D 向 BC 作垂線，垂足至 C 的一段 $= 14 - 8 = 6$ cm，故 $CD = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm
2. 周界 $= 8 + 8 + 14 + 10 = 40$ cm

24 C　由二次方程的判別式及根的和與積的三項陳述

1. I 正確：$\Delta = (-5)^2 - 4(2)(-3) = 49 > 0$ ，故有兩個不相等的實根。II 不正確：$\alpha + \beta = \frac{5}{2}$ 而非 $-\frac{5}{2}$
2. III 正確：$\alpha\beta = \frac{-3}{2} = -\frac{3}{2}$ 。故只有 I 及 III 正確

25 D　由抽得指定顏色的概率反求袋中另一種顏色的球的數目

1. 設白球有 w 個，則 $\frac{8}{8 + w} = \frac{2}{5}$
2. $40 = 16 + 2w$ ，故 $w = 12$

26 B　由成本、加成百分率及折扣判斷標價、售價及利潤率的三項陳述

1. 標價 $= 500(1 + 40\%) = 700$ 元，故 I 不正確。售價 $= 700 \times 85\% = 595$ 元，故 II 正確
2. 利潤率 $= \frac{595 - 500}{500} = 19\%$ ，並非 25% ，故 III 不正確。故只有 II 正確

27 C　由頻數分佈直方圖求指定組別的人數佔全組的百分率

1. 由圖讀出六組的人數為 3 、 5 、 8 、 12 、 7 、 5 ，故全班有 40 人
2. 所求的百分率 $= \dfrac{12}{40} \times 100\% = 30\%$

28 A　由直角三角形中一個銳角的正弦判斷餘弦、正切及兩者之積的三項陳述

1. $\sin\theta = \dfrac{5}{13}$ 而 θ 為銳角，由 5 、 12 、 13 得 $\cos\theta = \dfrac{12}{13}$ 及 $\tan\theta = \dfrac{5}{12}$ ，故 I 及 II 皆不正確
2. III 正確：$\sin\theta\cos\theta = \dfrac{5}{13} \times \dfrac{12}{13} = \dfrac{60}{169}$ 。故只有 III 正確

29 D　由餘式定理及因式定理判斷一個函數值、一個因式及完全分解的三項陳述

1. $f(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$ ，故 I 正確；$f(-2) = -16 - 12 + 22 + 6 = 0$ ，故 $x + 2$ 是因式，II 正確
2. $(x - 3)(x + 2) = x^2 - x - 6$ ，而 $(x^2 - x - 6)(2x - 1) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$ ，故 III 正確。故 I、II 及 III 皆正確

30 D　由平均數及標準差判斷一個標準分及數據經兩種變換後的標準差的三項陳述

1. 小明的標準分 $= \dfrac{78 - 66}{8} = 1.5$ ，並非 1.2 ，故 I 不正確
2. II 正確：各數據加同一常數時標準差不變。III 正確：各數據乘 1.1 時標準差亦乘 1.1 ，即 $8 \times 1.1 = 8.8$ 分。故只有 II 及 III 正確

乙部

貼條碼 / Barcode

31 D — 由圓的一般式求它與橫軸的兩個交點之間的距離

1. 令 $y=0$ 得 $x^2-8x=0$ ，即 $x(x-8)=0$
2. $x=0$ 或 $x=8$ ，故 $A=(8,0)$ 而 $OA=8$

32 C — 由拋物線與橫軸的兩個交點及 y 截距求二次函數

1. 設 $y=a(x+1)(x-4)$ ；當 $x=0$ 時 $y=-12$ ，故 $a(1)(-4)=-12$ ，即 $a=3$
2. $y=3(x+1)(x-4)=3x^2-9x-12$

33 A — 由圓內接四邊形的一個內角判斷對角、外角及相應的圓心角的三項陳述

1. 圓內接四邊形的對角互補，故 $\angle BCD=180°-104°=76°$ ，I 正確。$\angle DCE$ 是外角而等於內對角 $\angle BAD=104°$ ，故 II 不正確
2. $\angle BAD$ 所對的是含 C 的那段弧，相應的反射角 $\angle BOD=2(104°)=208°$ ，故非反射的 $\angle BOD=360°-208°=152°$ ，III 不正確。故只有 I 正確

34 D — 由無窮等比級數的公比及總和求第三項

1. $S_\infty=\dfrac{a}{1-r}$ ，故 $45=\dfrac{a}{1-\frac{2}{5}}$ ，即 $a=45\times\dfrac{3}{5}=27$
2. 第 3 項 $=27\left(\dfrac{2}{5}\right)^2=27\times\dfrac{4}{25}=4.32$

35 A — 把一點的極坐標化成直角坐標

1. $x=8\cos 150°=8\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)=-4\sqrt{3}$
2. $y=8\sin 150°=8\left(\dfrac{1}{2}\right)=4$ ，故直角坐標為 $\left(-4\sqrt{3},4\right)$

36 B — 由兩條直線的交點及其中一條與橫軸的交點求與原點所成三角形的面積

1. $2x=9-x$ ，故 $x=3$ 及 $y=6$ ，即 $P=(3,6)$ ；令 $y=0$ 得 $Q=(9,0)$
2. 以 OQ 為底：面積 $=\dfrac{1}{2}(9)(6)=27$ 平方單位

37 C — 由兩個獨立事件的概率求至少有一個發生的概率

1. 兩部都不故障的概率 $=(1-0.2)(1-0.1)=0.8\times0.9=0.72$
2. 至少有一部故障的概率 $=1-0.72=0.28$

38 B — 由兩種產品的兩項工時限制求最大總利潤

1. 設每天生產甲款 x 張、乙款 y 張，則 $2x+y\le18$ 、 $x+2y\le21$ 、 $x\ge0$ 及 $y\ge0$ ；總利潤 $=120x+150y$
2. 兩條約束同時取等號時 $x=5$ 及 $y=8$ ，總利潤 $=120(5)+150(8)=1800$ 元，比其他頂點的 1080 元及 1575 元都大

39 A — 由實心半球熔鑄成圓錐求圓錐的高

1. 半球的體積 $=\dfrac{2}{3}\pi(6)^3=144\pi\ \text{cm}^3$
2. $\dfrac{1}{3}\pi(4)^2h=144\pi$ ，故 $h=27$ cm

40 A — 由含複數系數的一次方程求該複數

1. $z=\dfrac{5+10i}{2+i}=\dfrac{(5+10i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=\dfrac{10-5i+20i}{5}$
2. $=\dfrac{20+15i}{5}=4+3i$

41 A — 由成等差的三個數之和及積求最大的一個

1. 設三數為 $a-d$ 、 a 及 $a+d$ ，則 $3a=42$ ，故 $a=14$
2. $14\left(196-d^2\right)=2688$ ，故 $d^2=4$ 及 $d=2$ ；三數為 12 、 14 、 16 ，最大的是 16

42 B — 關於三種軌跡的描述的三項陳述

1. I 正確：與一個定點等距的點的軌跡正是以該點為圓心的圓。II 不正確：與一條定直線相距定值的點的軌跡是分別位於該直線兩旁的兩條平行直線，而不只一條
2. III 正確：在定角內與兩邊等距的點的軌跡是該角的平分線。故只有 I 及 III 正確

43 **D** 由兩個可化成同底的指數式相等求未知數

1. $4^{x+1}=2^{2x+2}$ 而 $8^{x-1}=2^{3x-3}$
2. 同底的冪相等故 $2x+2=3x-3$ ，即 $x=5$

44 **B** 由正四面體的棱長求一條棱與底面所成的角

1. 底面等邊三角形的高 $=\frac{\sqrt{3}}{2}(6)=3\sqrt{3}$ cm，而中心至一個頂點的距離 $=\frac{2}{3}\left(3\sqrt{3}\right)=2\sqrt{3}$ cm
2. $\cos\theta=\frac{2\sqrt{3}}{6}=\frac{1}{\sqrt{3}}$ ，故 $\theta=54.7°$

45 **B** 由兩個常用對數的近似值判斷三個常用對數的值的三項陳述

1. I 正確：
   $\log 6=\log 2+\log 3=0.301+0.477=0.778$
   。II 正確：
   $\log 12=2\log 2+\log 3=0.602+0.477=1.079$
2. III 不正確：
   $\log\frac{3}{2}=\log 3-\log 2=0.477-0.301=0.176$
   ，而 1.585 是 $\frac{\log 3}{\log 2}$ 。故只有 I 及 II 正確